

Mi manuscrito en APA 7

Autor

Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)

Resumen

ESCRIBE AQUÍ TU RESUMEN. NO INTRODUCAS ENTER NI SALTOS DE LÍNEA.

Palabras Claves: biogeografía, biodiversidad, ambiente, palabra clave 4

Mi manuscrito en APA 7

Índice

1	Introducción	5
2	Materiales y métodos	5
2.1	Área de estudio y datos	5
2.2	Matriz de comunidad e intensidad de registro	5
2.3	Variables ambientales	5
2.4	Análisis estadístico	5
3	Resultados	6
3.1	Patrón espacial e intensidad de registro	6
3.2	Composición florística y ambiente	6
3.3	Riqueza observada y ambiente	6
3.4	Diferencias y asociaciones entre hábitats, si procede	6
3.5	Otros análisis que correspondan	6
4	Discusión	6
5	Conclusiones	6
6	Auditoría de IA	6
	Guía mínima de figuras, tablas y referencias cruzadas	6
	Figura procedente de un archivo	6
	Figura generada con código	7
	Tabla escrita directamente en Markdown	8
	Tabla generada con código	9
	Citas bibliográficas parentéticas y narrativas	9

TÍTULO CORTO	4
7 Declaración de reproducibilidad	10
Referencias	11

ANTES DE ENTREGAR: este archivo es una plantilla didáctica. Sustituye las instrucciones y elimina cualquier ejemplo que no corresponda a tu investigación.

1 Introducción

Presenta el problema biogeográfico, explica por qué la heterogeneidad ambiental puede relacionarse con la composición y riqueza de plantas, describe las limitaciones generales de datos secundarios de ocurrencia y termina con **pregunta, objetivo e hipótesis**. Sustenta la sección con bibliografía científica que deberás citar usando el estándar BibTeX.

2 Materiales y métodos

Describe el municipio, los datos de GBIF, el procedimiento de limpieza recibido, H3 res. 7, las variables ambientales seleccionadas, la construcción y filtrado de matrices y los métodos estadísticos. No escribas “se usó R” como sustituto de una descripción metodológica.

2.1 Área de estudio y datos

Incluye una figura de localización y una tabla de fuentes de datos.

2.2 Matriz de comunidad e intensidad de registro

Explica qué constituye una presencia, qué filtros utilizaste y cómo se utilizó el número de registros por H3 como medida de intensidad de registro. No lo interpretes como una medida directa del esfuerzo de muestreo.

2.3 Variables ambientales

Enumera variables, unidades, fuente y justificación ecológica. Explica cómo trataste colinealidad y estandarización.

2.4 Análisis estadístico

Describe NMDS/disimilitud, `envfit`, análisis de hábitat y dispersión, regresión de riqueza y especies indicadoras. Indica número de permutaciones y criterios relevantes.

3 Resultados

Organiza los resultados siguiendo tus preguntas, no el orden en que ejecutaste funciones. Incluye valores cuantitativos en el texto y refiere todas las figuras/tablas con `\@ref()`.

3.1 Patrón espacial e intensidad de registro

3.2 Composición florística y ambiente

3.3 Riqueza observada y ambiente

3.4 Diferencias y asociaciones entre hábitats, si procede

3.5 Otros análisis que correspondan

4 Discusión

Interpreta los resultados, relacionalos con literatura y separa cuidadosamente **señal ecológica** de **sesgo de observación**. Discute resolución espacial, variables agregadas, filtros de especies, coordenadas y ausencia de inventarios estandarizados.

5 Conclusiones

Responde al objetivo con afirmaciones directamente respaldadas por los resultados.

6 Auditoría de IA

Si utilizaste IA, documenta herramienta, tarea, un error o limitación concreta, cómo lo verificaste y cómo lo corregiste. Si no utilizaste IA, decláralo explícitamente.

Guía mínima de figuras, tablas y referencias cruzadas

Elimina esta sección del manuscrito final. Los ejemplos siguientes muestran distintas formas de insertar figuras y tablas con *caption* y referencias cruzadas automáticas mediante `bookdown`.

Figura procedente de un archivo

Una figura ya existente puede insertarse mediante `knitr::include_graphics()`. El *caption* se declara en `fig.cap` y la etiqueta de referencia procede del nombre del *chunk*.

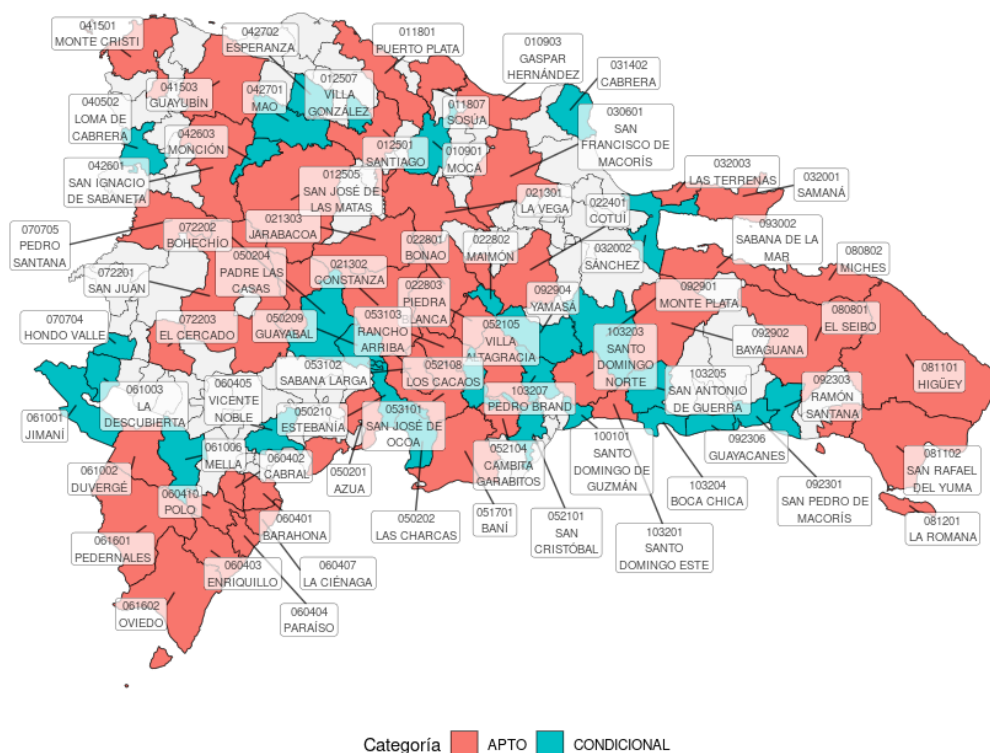


Figura 1
Ejemplo de figura incorporada desde un archivo externo.

La figura anterior se referencia en el texto como Figura
 \@ref(fig:figura-archivo-ejemplo).

Figura generada con código

Las figuras analíticas deben generarse reproduciblemente siempre que sea posible.

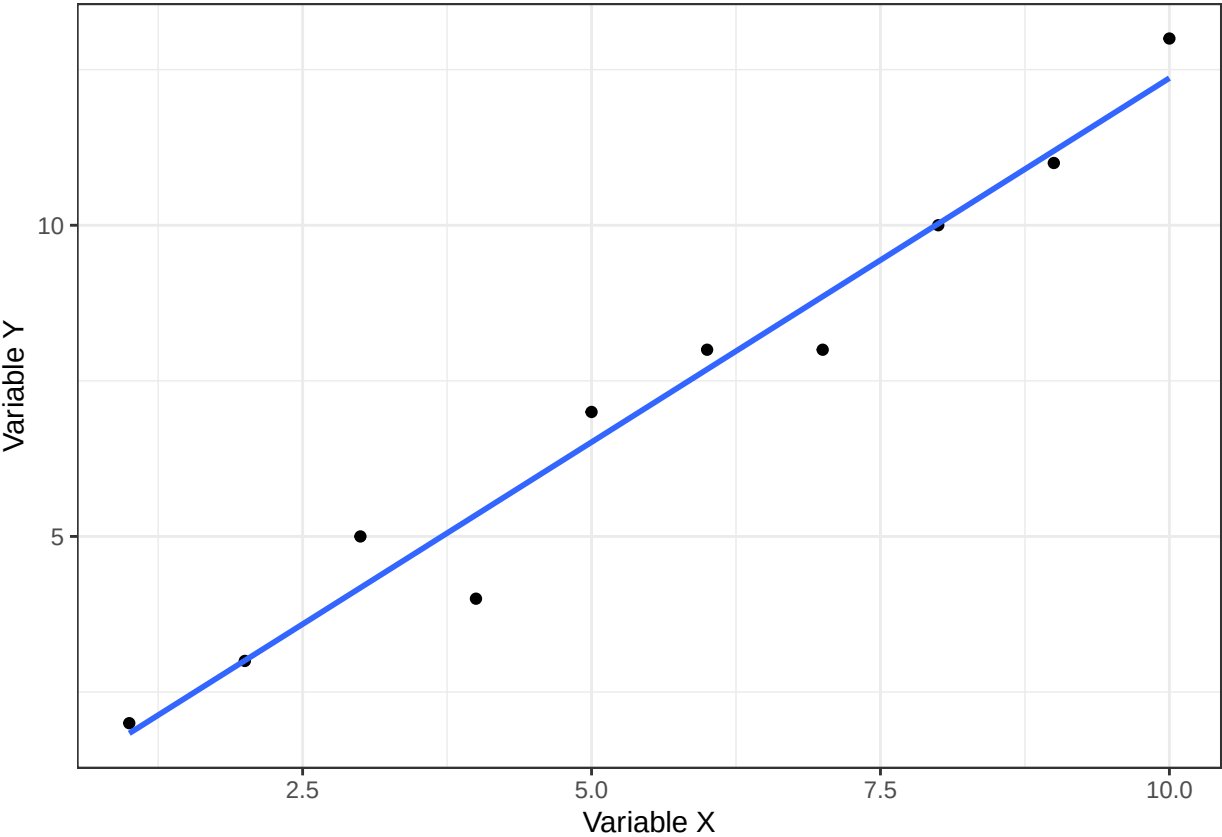


Figura 2
Ejemplo de figura generada reproduciblemente con código R.

La referencia correspondiente es Figura \@ref(fig:figura-codigo-ejemplo).

Tabla escrita directamente en Markdown

Utiliza tablas Markdown sólo cuando exista una razón para mantener una tabla externa al flujo analítico reproducible. Añade una etiqueta en el *caption* para poder referenciarla automáticamente.

Tabla 1
Ejemplo de tabla escrita directamente en Markdown.

Variable	Unidad	Fuente
Elevación	m	Modelo digital de elevación
Precipitación	mm	Datos climáticos

En el texto se referencia como Tabla \@ref(tab:tabla-markdown-ejemplo).

Tabla generada con código

Para resultados y tablas derivadas de los datos, utiliza preferentemente objetos de R.

Tabla 2

Ejemplo de tabla generada reproduciblemente a partir de un objeto de R.

Variable	Unidad	Fuente
Elevación	m	Modelo digital de elevación
Precipitación	mm	Datos climáticos

La tabla se referencia como Tabla \@ref(tab:tabla-codigo-ejemplo).

Recuerda que **la etiqueta del chunk debe ser única**. No escribas manualmente números como “Figura 2” o “Tabla 3”; utiliza siempre \@ref().

Citas bibliográficas parentéticas y narrativas

Las referencias bibliográficas deben insertarse mediante las claves incluidas en `bibliografia.bib`; no escribas manualmente autor y año.

Cita parentética

Cuando la referencia respalda una afirmación completa, utiliza una cita parentética:

Los datos de ocurrencia de biodiversidad pueden presentar errores geográficos y sesgos de muestreo [Zizka2019coordinatecleaner].

El resultado será equivalente a:

Los datos de ocurrencia de biodiversidad pueden presentar errores geográficos y sesgos de muestreo (Zizka et al., 2019).

También puedes incluir varias referencias dentro de una misma cita:

Los métodos de ecología numérica permiten estudiar relaciones entre composición de comunidades y gradientes ambientales [Legendre2012numerical; Borcard2018numerical].

Cita narrativa

Cuando el autor forma parte gramatical de la oración, utiliza la clave sin corchetes:

```
@zizka2019coordinatecleaner desarrollaron herramientas para detectar problemas
frecuentes en coordenadas de registros de biodiversidad.
```

El resultado será equivalente a:

Zizka et al. (2019) desarrollaron herramientas para detectar problemas
frecuentes en coordenadas de registros de biodiversidad.

La diferencia es importante:

- [`@clave`] → cita **parentética**;
- `@clave` → cita **narrativa**.

No escribas manualmente expresiones como (Zizka et al., 2019) o Zizka et al. (2019), porque el formato debe generarse automáticamente. En caso de que la fuente no esté transcrita aún a `bibliografia.bib`, deberás primero transcribirla para poder citarla.

7 Declaración de reproducibilidad

Aquí se indica dónde se encuentra el código, qué datos se proporcionaron, qué archivo de GBIF grande no se incluye, las versiones principales de software y los pasos manuales. La información completa de la sesión utilizada para generar el manuscrito se conserva en `session_info_manuscript.txt`.

Indica dónde se encuentra el código (puedes usar la ruta de tu repo GitHub y citarla apropiadamente como un tipo de fuente `@misc`), qué datos se proporcionaron, la fuente GBIF grande (recuerda que el archivo grande GBIF con el que se hicieron los packs por municipio, no se incluyó en el repo, pero sí te dejé una nota en el README sobre cómo citarlo), versiones de software y pasos manuales.

Referencias